1-7 命题逻辑推理

1-7. 命题逻辑推理

- **推理**就是根据一个或几个已知的判断得出一个新的判断的思维过程。
  - 称这些已知的判断为**前提**。
  - 得到的新的判断为前提的**有效结论**。
- 实际上，推理的过程就是证明永真蕴含式的过程，即令H_1，H_2，…，H_n是已知的命题公式(前提)，若有

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow C$$

(过程：前件为真，推出结论)

则称C是H_1，H_2，…H_n的**有效结论**，简称**结论**。

如何根据前提得到结论，需要有推理的规则。下面先介绍两个**推理规则**。

- **规则P**(**引入前提规则**)：在推理过程中，可以随时引入前提。
- **规则T**(**引入结论规则**)：在推理过程中，如果前边有一个或几个公式永真蕴涵公式S，则可将S纳入推理过程中。

在推理过程中，还要应用教材43页表1-8.3中的永真蕴涵式I_1-I_{16}和表1-8.4中等价公式E_1-E_{22}(**常用的公式要熟记**)

下面主要介绍三种推理方法：**直接推理、条件论证及反证法**

重要的重言蕴涵式(如教材第43页所示)

$I_1.\ P \wedge Q \Rightarrow P$　　$I_2.\ P \wedge Q \Rightarrow Q$

$I_3.\ P \Rightarrow P \vee Q$　　$I_4.\ Q \Rightarrow P \vee Q$

$I_5.\ \neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$　　$I_6.\ Q \Rightarrow P \rightarrow Q$

$I_7.\ \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$　　$I_8.\ \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$

$I_9.\ P,Q \Rightarrow P \wedge Q$　　$I_{10}.\ \neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$

$I_{11}.\ P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$　　$I_{12}.\ \neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

$I_{13}.\ (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$

$I_{14}.\ (P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$

$I_{15}.\ A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$

$I_{16}.\ A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$

重要的等价公式

对合律 E_1 $\neg\neg P \Leftrightarrow P$

交换律 E_2 $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$ E_3 $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$

结合律 E_4 $P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$ E_5 $P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$

分配律 E_6 $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

E_7 $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

底-摩根定律 E_8 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ E_9 $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

幂等律 E_{10} $P \vee P \Leftrightarrow P$ E_{11} $P \wedge P \Leftrightarrow P$

同一律 E_{12} $P \vee F \Leftrightarrow P$ E_{13} $P \wedge T \Leftrightarrow P$

零律 E_{14} $P \vee T \Leftrightarrow T$ E_{15} $P \wedge F \Leftrightarrow F$

E_{16} $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ E_{17} $\neg(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$

E_{18} $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$ E_{19} $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$

E_{20} $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ E_{21} $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

E_{22} $\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \leftrightarrow \neg Q$

吸收律 $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$ $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

互补律 $P \vee \neg P \Leftrightarrow T$ $P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$

一、直接推理

直接推理，就是从前提直接推出结论。

上面讲到推理的过程实际上是证明永真蕴含式的过程。只不过证明的过程采用另外一种书写格式。

格式中包含：
(1) 步骤号
(2) 给定前提或得出的结论
(3) 推理时所用规则
(4) 此结论是从哪几步得到
(5) 所依据的公式

例题 1 求证 $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \Rightarrow R$

证明

序号	前提或结论	所用规则	从哪几步得到	所用公式
(1)	P	P		
(2)	$P \rightarrow Q$	P		
(3)	Q	T	(1) (2)	I_{11}
(4)	$Q \rightarrow R$	P		
(5)	R	T	(3) (4)	I_{11}

（注公式I_{11}为： $P, P \rightarrow Q \Rightarrow Q$ ）

例题 2 求证

$\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$

(1)	$Q \vee R$	P		
(2)	$\neg R$	P		
(3)	Q	T	(1) (2)	I_{10}
(4)	$\neg(P \wedge Q)$	P		
(5)	$\neg P \vee \neg Q$	T	(4)	E_8
(6)	$\neg P$	T	(3) (5)	I_{10}

注公式I_{10}为：　$\neg P, P \vee Q \Rightarrow Q$

公式E_8为：　$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

例题 3 用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性:

如果我学习，那么我数学不会不及格。如果我不热衷于玩游戏，那么我将学习。但是我数学不及格。因此，我热衷于玩游戏。

解: 设 P: 我学习。

Q: 我数学及格。

R: 我热衷于玩游戏。

于是符号化为:

$P \rightarrow Q, \neg R \rightarrow P, \neg Q \Rightarrow R$

$P \rightarrow Q,\ \neg R \rightarrow P,\ \neg Q \Rightarrow R$

(1)	$P \rightarrow Q$	P	
(2)	$\neg Q$	P	
(3)	$\neg P$	T (1)(2)	I_{12}
(4)	$\neg R \rightarrow P$	P	
(5)	$\neg\neg R$	T (3)(4)	I_{12}
(6)	R	T (5)	E_1

注：公式I_{12}为：$\neg Q,\ P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$

公式E_1为：$\neg\neg R \Leftrightarrow R$

下面同学动手作练习　第46页（1）b)

第46页 (1) b)

$J\rightarrow(M\vee N),\ (H\vee G)\rightarrow J,\ H\vee G \Rightarrow M\vee N$

(1) $H\vee G$ P

(2) $(H\vee G)\rightarrow J$ P

(3) J T (1)(2) I_{11}

(4) $J\rightarrow(M\vee N)$ P

(5) $M\vee N$ T (3)(4) I_{11}

例题4 求证$P\rightarrow(Q\rightarrow S),\neg R\vee P,Q \Rightarrow R\rightarrow S$

证明

(1)	$P\rightarrow(Q\rightarrow S)$	P		
(2)	$\neg P\vee(\neg Q\vee S)$	T	(1)	E_{16}
(3)	$\neg P\vee(S\vee\neg Q)$	T	(2)	E_3
(4)	$(\neg P\vee S)\vee\neg Q$	T	(3)	E_5
(5)	Q	P		
(6)	$\neg P\vee S$	T	(4)(5)	I_{10}
(7)	$P\rightarrow S$	T	(6)	E_{16}
(8)	$\neg R\vee P$	P		
(9)	$R\rightarrow P$	T	(8)	E_{16}
(10)	$R\rightarrow S$	T	(7)(9)	I_{13}

二、条件论证

『回顾』E_{19}：$P\rightarrow(Q\rightarrow R)\Leftrightarrow(P\wedge Q)\rightarrow R$

『回顾』如果A⇔B，且A为永真式，则B也为永真式

所以，对于下面的等价式：

$$A\rightarrow(B\rightarrow C)\Leftrightarrow(A\wedge B)\rightarrow C$$

若：$(A\wedge B)\rightarrow C$为永真式 $((A\wedge B)\Rightarrow C)$

则：$A\rightarrow(B\rightarrow C)$为永真式 $(A\Rightarrow(B\rightarrow C))$

这就是条件论证的基本理论依据

二、条件论证

定理1-7.1 如果$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$，

则 $H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$

证明： 因为$H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$

则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S$ 是永真式。

根据结合律得 $((H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n) \wedge R) \rightarrow S$

是永真式。根据公式E_{19}得

$(H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow S)$ 是永真式。

即 $H_1 \wedge H_2 \wedge \ldots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$

定理得证。

E_{19}: $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$

此定理告诉我们，如果要证明的结论是蕴涵式$(R\rightarrow S)$形式，则可以把结论中蕴涵式的前件R作为附加前提，与给定的前提一起推出后件S即可。我们把上述定理写成如下规则：

规则CP(Conditional Proof)：

如果$H_1\wedge H_2\wedge\ldots\wedge H_n\wedge R \Rightarrow S$，则

$$H_1\wedge H_2\wedge\ldots\wedge H_n \Rightarrow R\rightarrow S$$

下面我们用条件论证方法求证例题4

$$P\rightarrow(Q\rightarrow S),\neg R\vee P,Q \Rightarrow R\rightarrow S$$

例题5 用条件论证，证明例题4

$P\rightarrow(Q\rightarrow S),\neg R\vee P,Q \Rightarrow R\rightarrow S$

证明

(1)	R	P(附加前提)	
(2)	$\neg R\vee P$	P	
(3)	P	T	(1)(2) I_{10}
(4)	$P\rightarrow(Q\rightarrow S)$	P	
(5)	$Q\rightarrow S$	T	(3)(4) I_{11}
(6)	Q	P	
(7)	S	T	(5)(6) I_{11}
(8)	$R\rightarrow S$	CP	

与例题4相比，因为它增加了一个附加前提，所以推理就容易些。

例题6 用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

如果体育馆有球赛，青年大街交通就拥挤。在这种情况下，如果小王不提前出发，就会迟到。因此，小王没有提前出发也未迟到，则体育馆没有球赛。

证明 先将命题符号化。

设 P：体育馆有球赛。

Q：青年大街交通拥挤。

R：小王提前出发。

S：小王迟到。

$$P \rightarrow Q,\ (Q \wedge \neg R) \rightarrow S \Rightarrow (\neg R \wedge \neg S) \rightarrow \neg P$$

$P \rightarrow Q,\ (Q \wedge \neg R) \rightarrow S \Rightarrow (\neg R \wedge \neg S) \rightarrow \neg P$

证明

(1) $\neg R \wedge \neg S$ P(附加前提)

(2) $\neg R$ T (1) I_1

(3) $\neg S$ T (1) I_2

(4) $(Q \wedge \neg R) \rightarrow S$ P

(5) $\neg(Q \wedge \neg R)$ T (3)(4) I_{12}

(6) $\neg Q \vee R$ T (5) E_8

(7) $\neg Q$ T (2)(6) I_{10}

(8) $P \rightarrow Q$ P

(9) $\neg P$ T (7)(8) I_{12}

(10) $(\neg R \wedge \neg S) \rightarrow \neg P$ CP

下面同学动手作练习

用条件论证证明　第47页（2）a)

$\neg A \vee B,\ C \rightarrow \neg B \Rightarrow A \rightarrow \neg C$

证明

(1)	A	P(附加前提)
(2)	$\neg A \vee B$	P
(3)	B	T (1)(2) I_{10}
(4)	$C \rightarrow \neg B$	P
(5)	$\neg C$	T (3)(4) I_{12}
(6)	$A \rightarrow \neg C$	CP